فصل ۷: عبارت‌های گویا — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\frac{a+b}{a} = 1 + \frac{b}{a}$ برای $a \neq 0$. (۱٫۵ نمره)

۲. مقدار عبارت $\frac{x+4}{x-7}$ را به ازای $x = 13$ بیابید. (۱٫۵ نمره)

۳. حاصل $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۴. حاصل $\frac{x-2}{x+4} + \frac{3x+4}{x+4}$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

۵. تقسیم $(x^2 + 8x + 12) \div (x + 6)$ را انجام دهید. (۲ نمره)

۶. عبارت $\frac{x-4}{x+5}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۲ نمره)

۷. عبارت $\frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{4}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

۸. حاصل $\frac{x+5}{x+2} \times \frac{x+2}{x+5}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۹. حاصل $\frac{x+3}{x+2} \div \frac{x+3}{x-4}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. عبارت $\frac{x^2-2x-8}{x^2-16}$ را ساده کنید و دامنهٔ تعریف را بنویسید. (۳ نمره)